

상관실험과 확률표 · 1995년 계보의 상관 protocol

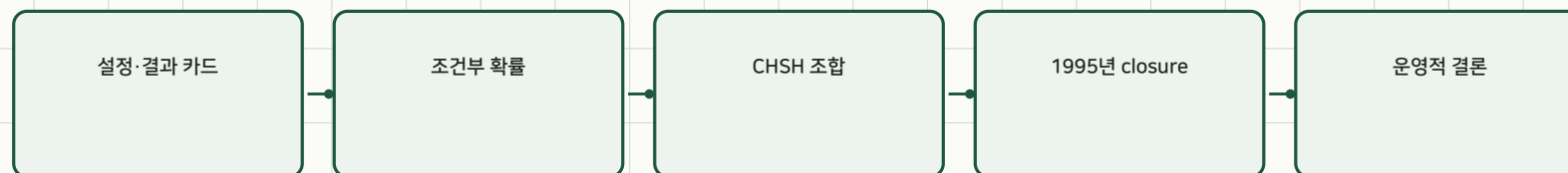
Correlation Experiments and Probability Tables

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	C95-26 release 1

이번 주 개요 / Week overview

설정조건부 이체계 확률과 detector coincidence를 CHSH 통계량으로 압축한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 설정·결과 카드

두 station의 setting, outcome, clock window, 효율을 event schema로 정의한다. locality margin은 거리·시간 calibration에서 계산한다.

02. 조건부 확률

각 setting pair의 네 outcome 빈도를 정규화한다. no-click과 accidental coincidence를 버리지 않고 detector model에 포함한다.

03. CHSH 조합

네 correlation의 선형조합 S를 계산하고 유한표본 분포를 bootstrap한다. 설정 불균형과 trials factor를 관측카드대로 보정한다.

04. 1995년 closure

1995년 표준실험 계보가 setting separation과 검출보정을 하나의 등록 protocol로 묶었다. 이후 장치는 같은 schema의 정밀도 갱신으로 관리된다.

05. 운영적 결론

강의는 관측된 확률표와 허용 모형집합의 배제범위를 보고한다. 측정 전 실재상태에 관한 추가 진술은 계산항으로 사용하지 않는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$E(a,b)=\sum_{x,y=\pm 1} xy \, p(x,y|a,b)$$

(2)

$$S=E(a,b)+E(a,b')+E(a',b)-E(a',b')$$

(3)

$$|S| \leq 2 \text{ for registered factorized models}$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 9

C95-26 protocol

Correlation Registry CR-4